Systemadministration

Linux

Sockets & NTP

Agenda

1. Transport Protocols
2. Felsökning med sockets
3. Datum och tid
4. Oskynkroniserad tid
5. NTP
6. NTP: Hot & åtgärder
7. Chrony

Transport Protocols

Transport Protocols

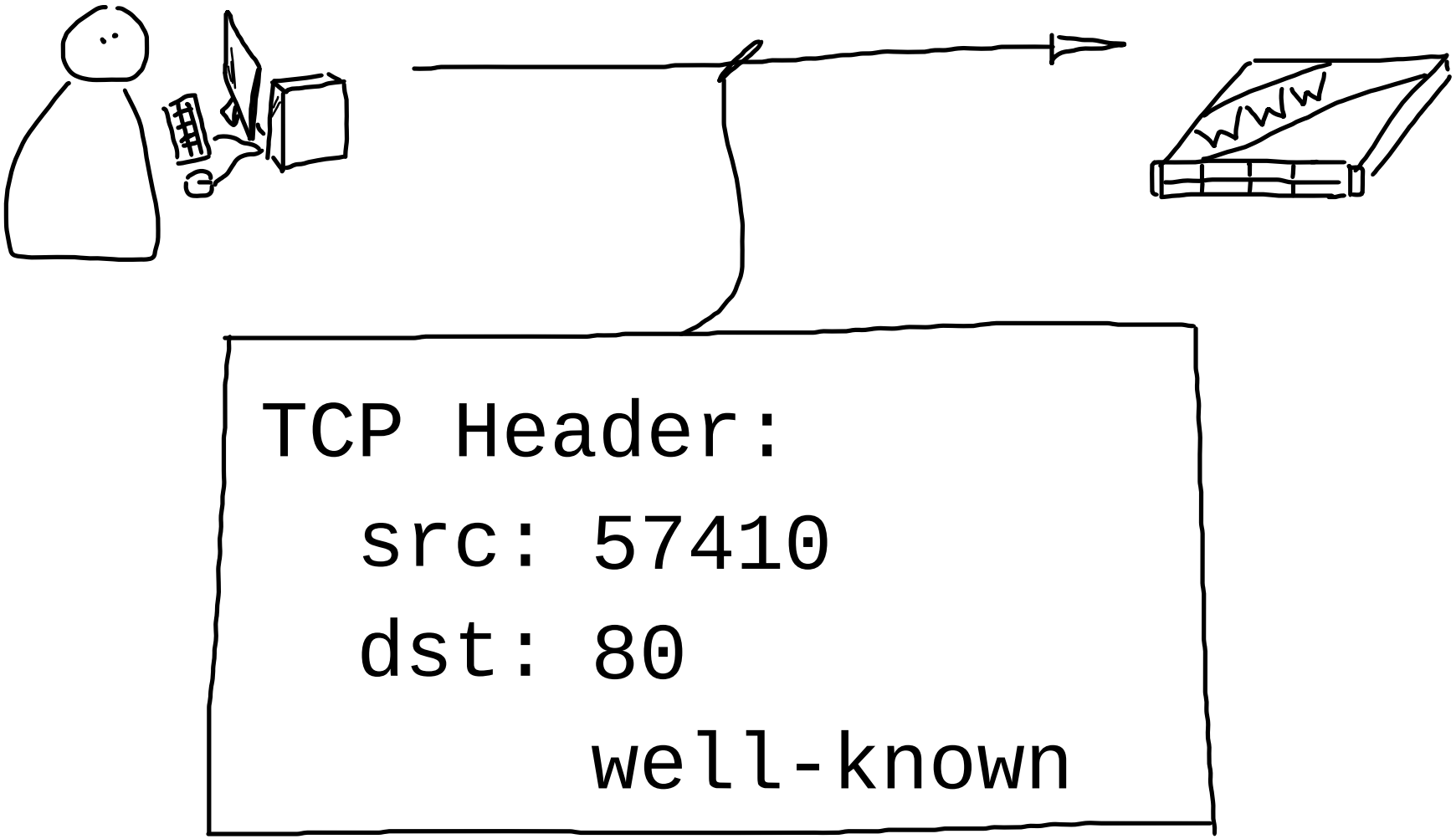
Protokoll:

- **UDP**
- **TCP**

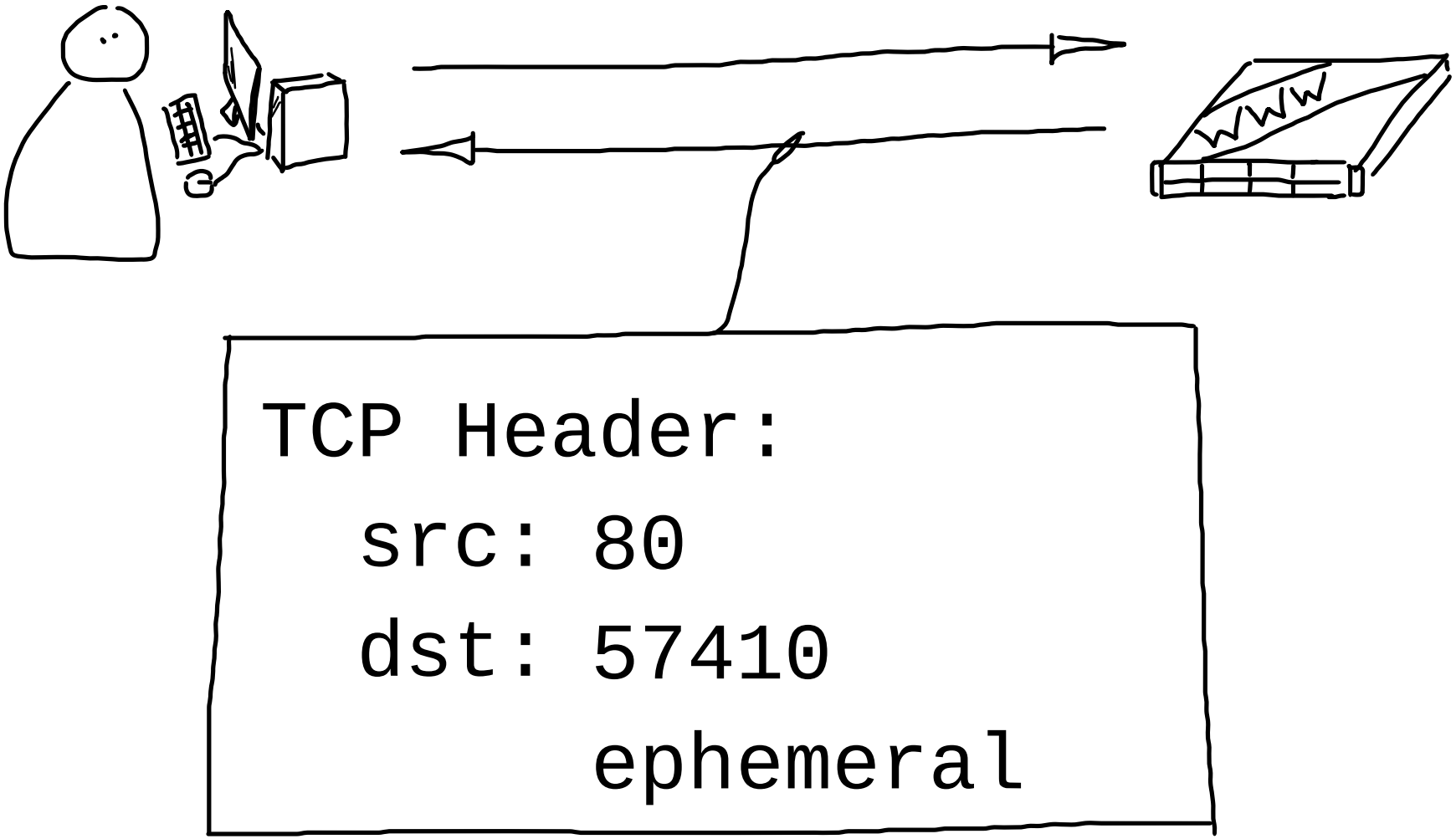
Portar (IANA):

- **Well-known**: 1-1023
- **Registered**: 1024-49151
- **Ephemeral**: 49151-65535

Client-Server



Client-Server



TCP/UDP-portar i Linux

Definieras som kernel-parametrar, default:

```
nics@linux:~$ sudo sysctl
<output omitted>
net.ipv4.ip_local_port_range = 32768    60999
net.ipv4.ip_local_reserved_ports =
net.ipv4.ip_unprivileged_port_start = 1024
<output omitted>
```

- **Privileged (well-known):** 1-1023
- **Unprivileged (registered):** 1024-32768
- **Local (ephemeral):** 32768-60999

Sockets

Socket pair:

IP-adress + Port 192.0.2.112:80

Ex.

- En demon öppnar en socket på port 80 med TCP

  TCP port 80 knyts till en demon

TCP

Sessions baserat:

- **Three-way-handshake** etablerar en session [ESTABLISHED]
- **Four-way-handshake** avslutar en session [CLOSED]

TCP State

start

Server: **[LISTEN]**

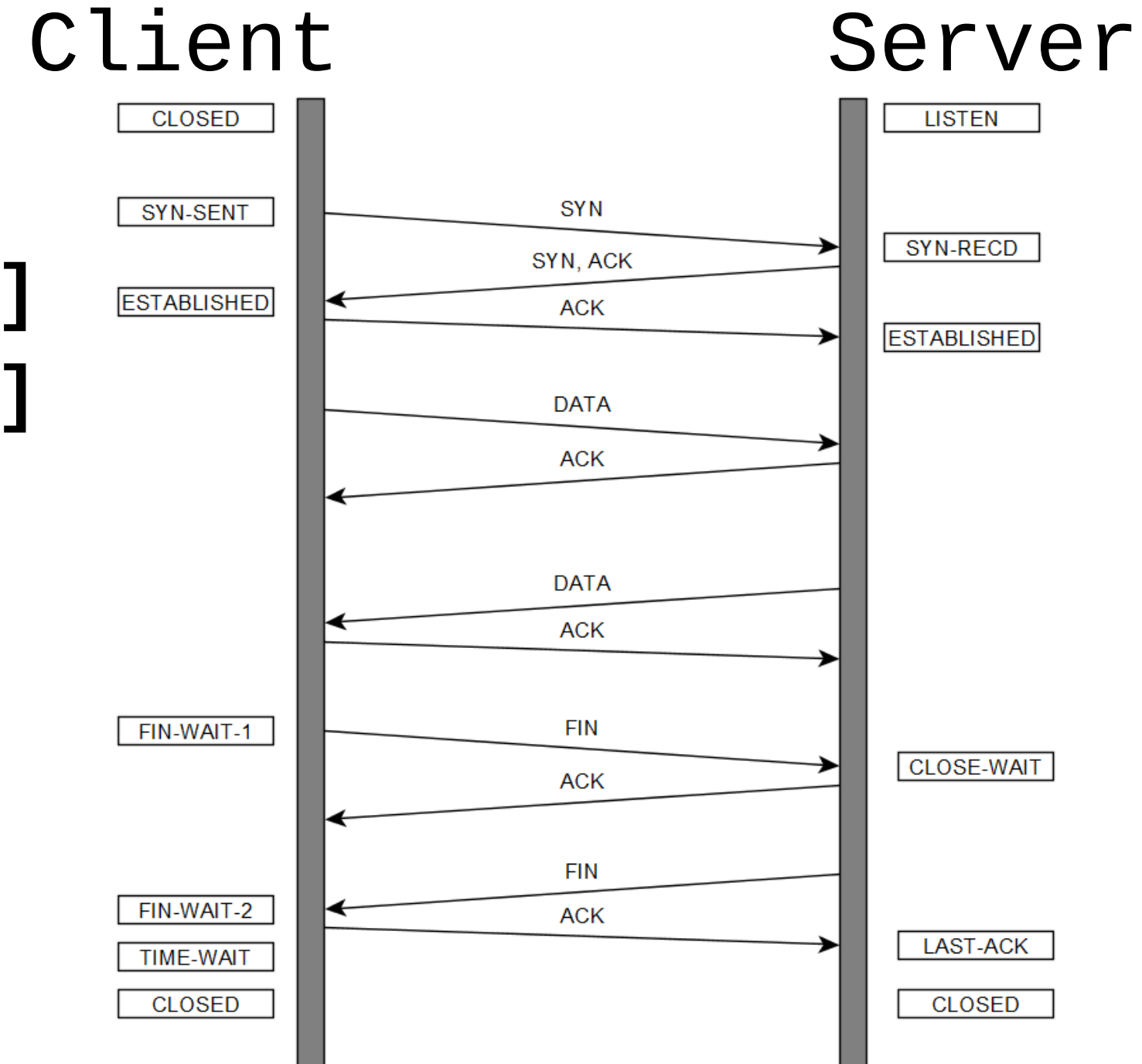
Client: **[CLOSED]**

etablerad session

[ESTABLISHED]

avslutad session

[CLOSED]



UDP

Inte sessions baserat!

- Inga SYN/ACK/FIN…
- Inga sekvensnummer
- Inga omskickningar
- Inget sliding window
- etc.

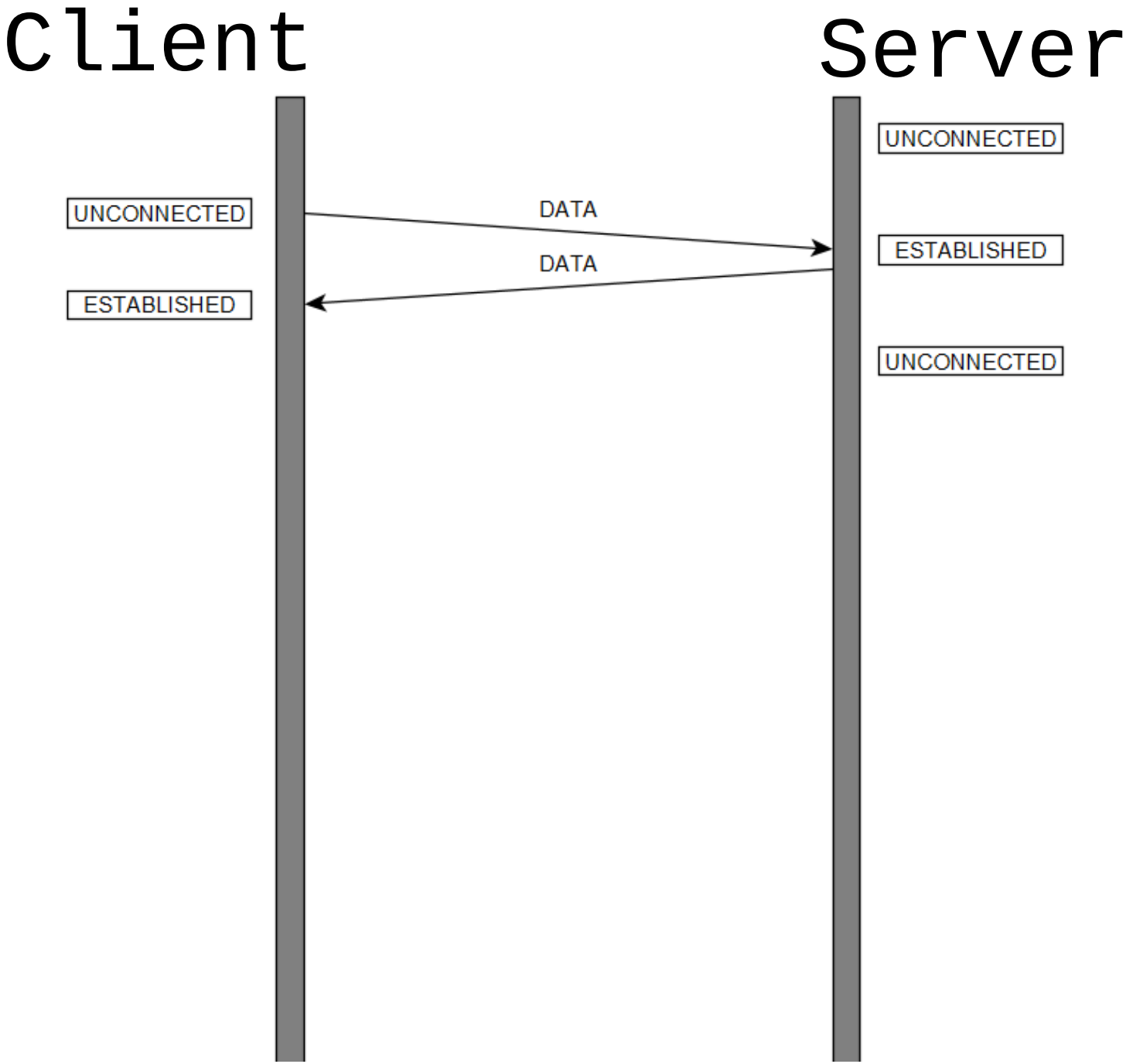
UDP State

Antingen väntar man på data

[UNCONNECTED]

Eller så tar man emot data

[ESTABLISHED]



Felsökning med sockets

Network **Stat**istics & **S**ocket **S**tatistics

netstat visar nätverksinformation i Windows & UNIX-likes

```
nics@linux:~$ netstat --help
```

ss visar nätverksinformation i många Linux-distar

```
nics@linux:~$ ss --help
```

Network **Stat**istics & **S**ocket **S**tatistics

Ex. visa samtliga

- UDP sockets i state [CONNECTED]
- TCP sockets i state [LISTEN]
- Demoner för ovan socket-pairs

```
nics@linux:~$ sudo ss -tulpn
Netid    State      Local Address:Port    Peer Address:Port    Process
tcp      LISTEN           0.0.0.0:22           0.0.0.0:*        users:("sshd",pid=483
tcp      LISTEN                 *:21                 *:*        users:("vsftpd",pid=488
tcp      LISTEN              [::]:22              [::]:*        users:("sshd",pid=483
```

Network **Stat**istics & **S**ocket **S**tatistics

Ex. visa nuvarande anslutningar

- TCP sockets i state [ESTABLISHED]
- Demoner för ovan socket-pairs

→ Alla anslutna klienter

```
nics@linux:~$ sudo ss -tpn
State     Local Address:Port     Peer Address:Port     Process
ESTAB       192.0.2.112:22         192.0.2.10:1785     users:("sshd",pid=570
```

Network Statistics & Socket Statistics

Ex. visa samtliga UDP sockets

```
nics@linux:~$ sudo ss -upan
State     Local Address:Port     Peer Address:Port      Process
UNCONN        127.0.0.1:323          0.0.0.0:*         users:("chronyd",pid=724
```

Socket Statistics

Ex. Filtrera efter socket-pairs med **ss**

```
nics@linux:~$ ss dst 192.0.2.10 and src :ssh
Netid     State       Local Address:Port      Peer Address:Port
tcp       ESTAB         192.0.2.112:ssh         192.0.2.10:1785
```

Visa statistik överblick

```
nics@linux:~$ ss -s
Total: 127
TCP:   3 (estab 1, closed 0, orphaned 0, timewait 0)

Transport Total     IP        IPv6
RAW       1         0         1
UDP       2         1         1
TCP       3         2         1
INET      6         3         3
FRAG      0         0         0
```

Datum och tid

Datum och tid

UNIX-like Coreutils (GNU, POSIX etc.):

```
nics@*nix:~$ date
Thu Jan 29 13:13:57 CET 2024
```

systemd-timesyncd daemon:

```
nics@systemd:~$ timedatectl
 Local time: Thu 2024-01-29 13:13:57 CET
           Universal time: Thu 2024-01-29 13:13:57 UTC
                 RTC time: Thu 2024-01-29 13:13:57
                Time zone: Europe/Stockholm (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
```

Ställ in datum och tid manuellt

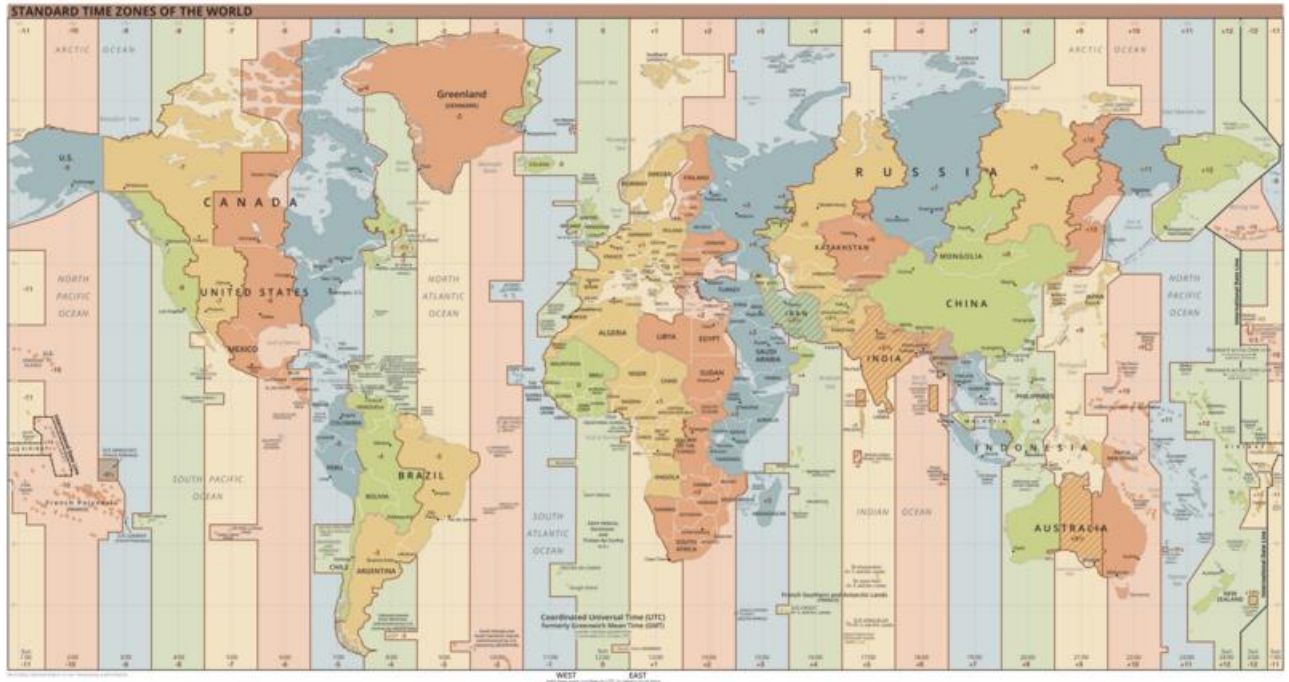
Alternativ 1:

```
nics@*nix:~$ sudo date -s '2024-02-01 10:15:00'
```

Alternativ 2:

```
nics@systemd:~$ sudo timedatectl set-time '2024-02-01 10:15:00'
```

Tidzoner



Map of current de facto time zones, by UnaitxuGV & Heitordp, 2012, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Time_Zones_Map.png). Public domain

0	UTC Universal Coordinated Time
UTC+1	CET Central European Time
UTC+2	CEST Central European Summer Time

Tidzoner

Alternativ 1:

```
nics@*nix:~$ ls /usr/share/zoneinfo/*/
<output omitted>
/usr/share/zoneinfo/Europe/:
Stockholm
<output omitted>
nics@*nix:~$ sudo ln -sf /etc/localtime
                /usr/share/zoneinfo/Europe/Stockholm
```

Alternativ 2:

```
nics@sysemd:~$ timedatectl list-timezones
<output omitted>
Europe/Stockholm
<output omitted>
nics@systemd:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm
```

Tidzoner

Debian-baserade distributioner använder två filer

- **/etc/localtime**
- **/etc/zoneinfo**

1. Justera med **ln** eller **timedatectl**
2.

```
nics@debian:~$ sudoedit /etc/timezone
Europe/Stockholm
```

Obs! case-sensative

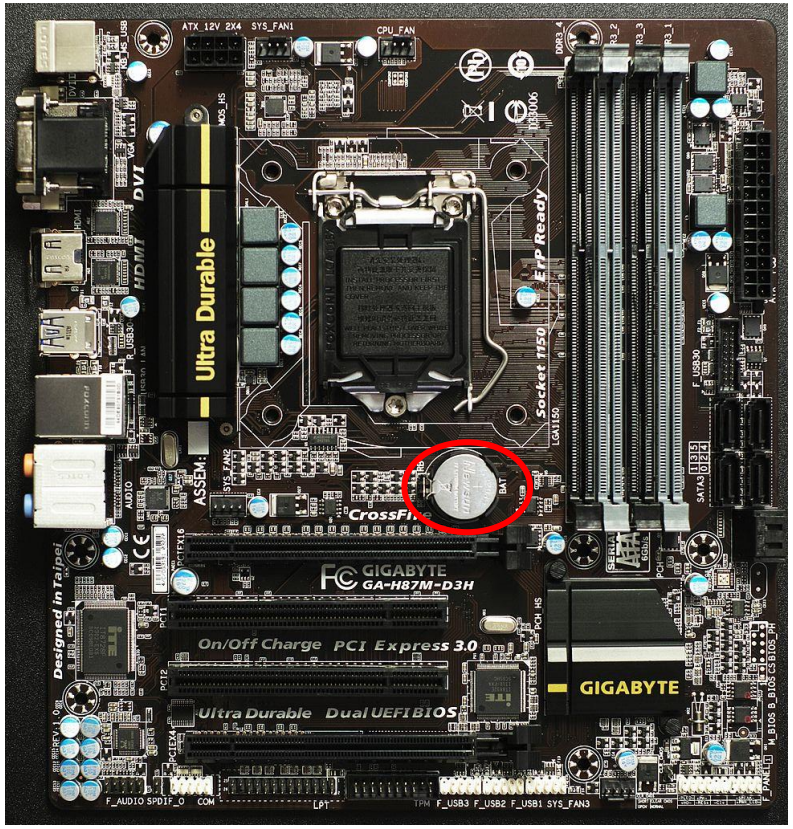
Hardware Clock

Hårdvaruklocka: Real Time Clock (**RTC**)

Räknar tid även när datorn är avstängd

Lithium Battery CR2032, by Krzysztof Woźnica - KyloDee, 2005, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battery-lithium-cr2032.jpg). Public domain.

Real time clock, by Epof345456, 2015, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DS1307_1438A4_%2B102BN.jpeg). CC BY-SA 4.0



Intel core socket 1150, µATX-Mainboard Gigabyte H87M-D3H, by Smial, 2013, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_motherboard_%C2%B5ATX_with_Intel_Socket_1150_IMGP8583_smial_wp.jpg). FAL 1.3.

Synchonize Hardware Clock

Synkronisera från mjukvaruklockan:

```
nics@linux:~$ sudo hwclock -w
```

Applicera tidsändringar

Om du har justerat tid, datum eller tidszon behöver du starta om

```
nics@linux:~$ sudo reboot
```

…eller starta om alla demoner som använder tid

Mycket svårt, inte att rekommendera

Playbook: justera tid

1. Ställ in tidzon
2. Ställ in datum & tid
3. Synkronisera hårdvaruklockan
4. Starta om

Osynkroniserad tid

Oskynkroniserad tid

Clock Skew

- Tidsskillnaden mellan två klockor

Clock Drift

- Två klockor som inte kontinuerligt synkroniseras kommer att glida isär

NTP

Network **T**ime **P**rotocol

’Internets Fröken Ur’

- Anger tid i UTC utan tidzon!
- UDP port 123
- RFC 1305 (NTPv3)
  RFC 5905 (NTPv4)

NTP Daemons

1985	ntpd	original reference implementation
2004	OpenNTPD	OpenBSD NTP
2009	Chrony	reimagined NTP
2011	timesyncd	systemd SNTP (timedatectl)
2015	NTPsec	minimalist ntpd

Varför behövs NTP?

Varför behöver datorn veta vad klockan är?

NTP Stratum

Stratum 0

- Atom- & GPS-clock

Stratum 1

- Peers with stratum 0

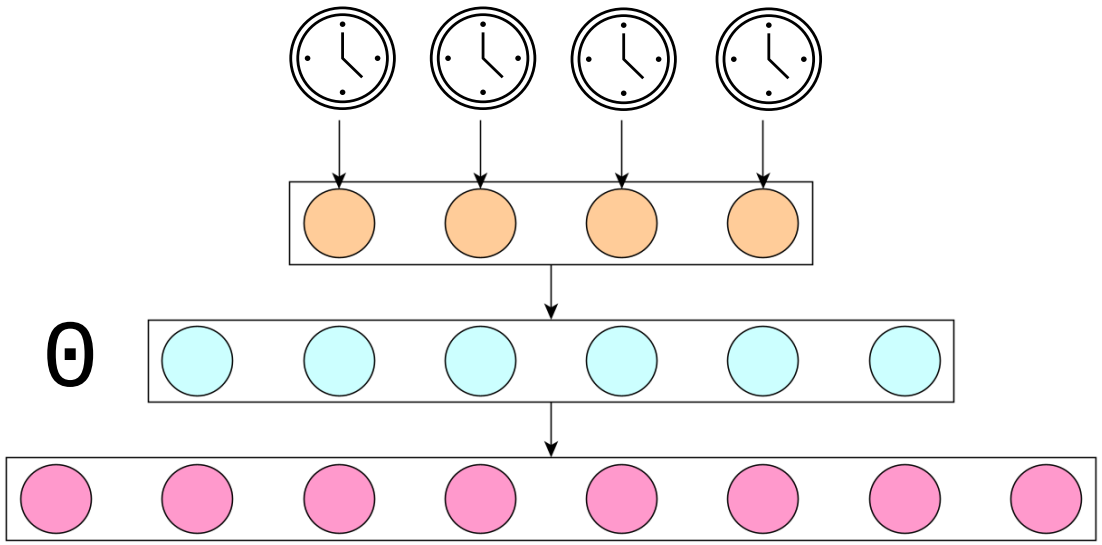
Stratum 2

- Peers with stratum 1

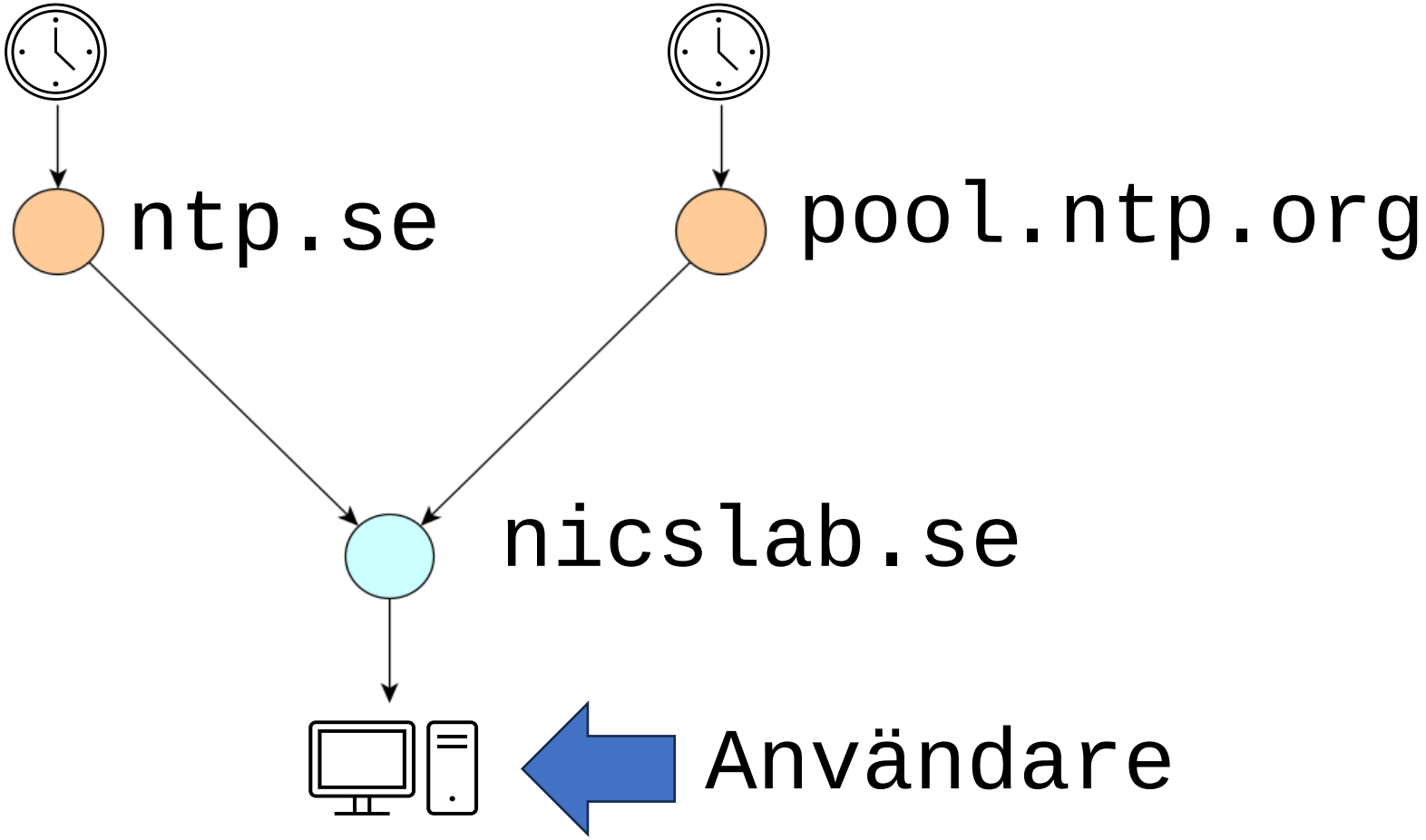
Stratum 3

- Peers with stratum 2

osv…



Exempel uppsättning



Ej enligt best practice

Segal’s Law

”A man with one watch knows what time it is. A man with two watches is never sure”

- San Diegeo Union
- Lee Segall

Hur många tidskällor?

NTP Best Current Practices

RFC 8633/BCP 223

“Operators who are concerned with maintaining accurate time SHOULD use at least four independent, diverse sources of time. Four sources will provide sufficient backup in case one source goes down. If four sources are not available, operators MAY use fewer sources, which is subject to the risks outlined above."

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8633/

Vilka tidskällor ska man använda?

- Tidskällor du litar på;
  som konsekvent ger en korrekt tid
- Låg jitter & latens till tidskällan
- Fler = bättre

```
# Göteborg ntp.se (PTS, RISE & Netnod)
server gbg1.ntp.netnod.se iburst
server gbg2.ntp.netnod.se iburst
# Luleå ntp.se (PTS, RISE & Netnod)
server lul1.ntp.netnod.se iburst
server lul2.ntp.netnod.se iburst
# Malmö ntp.se (PTS, RISE & Netnod)
server mmo1.ntp.netnod.se iburst
server mmo2.ntp.netnod.se iburst
# Stockholm ntp.se (PTS, RISE & Netnod)
server sth1.ntp.netnod.se iburst
server sth2.ntp.netnod.se iburst
server sth3.ntp.netnod.se iburst
server sth4.ntp.netnod.se iburst
# Sundsvall ntp.se (PTS, RISE & Netnod)
server svl1.ntp.netnod.se iburst
server svl2.ntp.netnod.se iburst
```

NTP Resilience

Vad händer om min organisation tappar Internet-uppkoppling?

→ Kan inte nå ntp.netnod.se/ntp.se

→ Lokal NTP-servrar kan inte ge tid

→ Inga lokal enheter får tid

→ Driftstopp

NTP Resilience

Fortsätt ge ut tid ändå?

→ Ingen synkning → **clock drift**

Om resten utav mina NTP-servrar fortfarande kan nå ntp.netnod.se/ntp.se

→ Så är det bättre att använda dom

NTP utan synkronisering

Ge ut lokal, osynkroniserad, tid

- Om ingen tidskälla kan nås
- Ange sig själv som stratum 10

```
local stratum 10 orphan distance 1
```

NTP: Hot & åtgärder

Kryptering?

NTP

- Plaintext, okrypterat
- Valfri autentisering av källor

En angripare skulle därmed kunna skicka felaktig tid…

NTS (NTP+TLS)

- Minskar noggrannheten
- Än så länge ganska ovanligt

Är tiden alltid den samma?

Är det alltid lika många dagar på ett år?

- NEJ! Det finns skottår

Är det alltid lika många sekunder på en minut?

- NEJ! Det finns skottsekundrar

Skottår

Var ~4e år är 366 dagar

Skapar normaltsätt inga större problem

Skottsekunder

Normalt 60 sekunder/minut (00-59)

Skottsekund: ±1 sekund

…57,58,59,**60**,00… (61 s/min)

…57,58,59,**59**,00… (61 s/min)

…57,58,00… (59 s/min)

https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second#Insertion_of_leap_seconds

Year	30 Jun	31 Dec
2006	0	0
2007	0	0
2008	0	+1
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	+1	0
2013	0	0
2014	0	0
2015	+1	0
2016	0	+1
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0

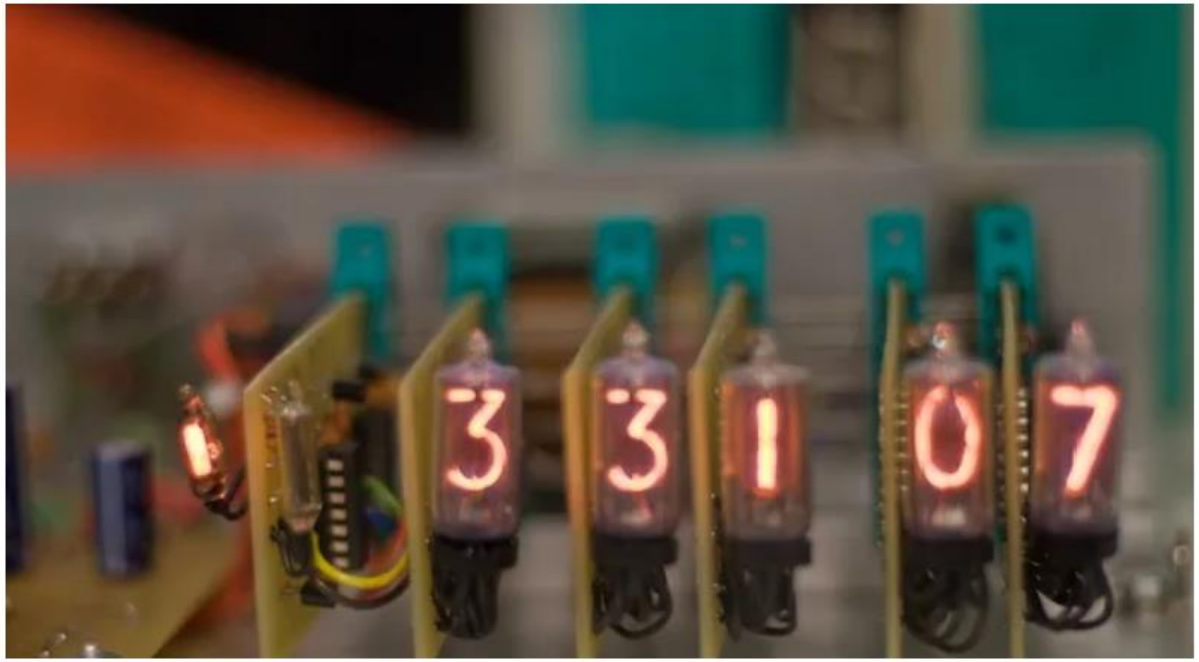
Skottsekunder

WIRED SECURITY

ROBERT MCMILLAN | CADE METZ | BUSINESS | JUL 2, 2012 7:54 PM

The Inside Story of the Extra Second That Crashed the Web

The "leap second" crash -- which hit several web operations on Saturday evening -- can be traced to a single glitch in the Linux operating system. Here's the inside story on what happened.



CLOUDFLARE

How and why the leap second affected Cloudflare DNS

01/01/2017

John Graham-Cumming

At midnight UTC on New Year's Day, deep inside Cloudflare's custom RRDNS software, a number went negative when it should always have been, at worst, zero. A little later this negative value caused RRDNS to panic. This panic was caught using the recover feature of the Go language. The net effect was that some DNS resolutions to some Cloudflare managed web properties failed.

Leap Second Smearing

Om en skottsekund ska läggas till:

- Gör alla sekunder lite längre under dygnet

→ Tiden är lite fel

→ Slipper alla andra problem

Snabbgenomgång: DDoS

Denial-**o**f-**S**ervice

En attack som hindrar normal användning

Vanligtvis genom en överbelastningsattack

- Då ofta med bottar
- Distributed Denial-of-Service (**DDoS**)

Ex.

Ett botnät skickar mer trafik än vad offret kan ta emot

→ legitim trafik slängs → DDoS

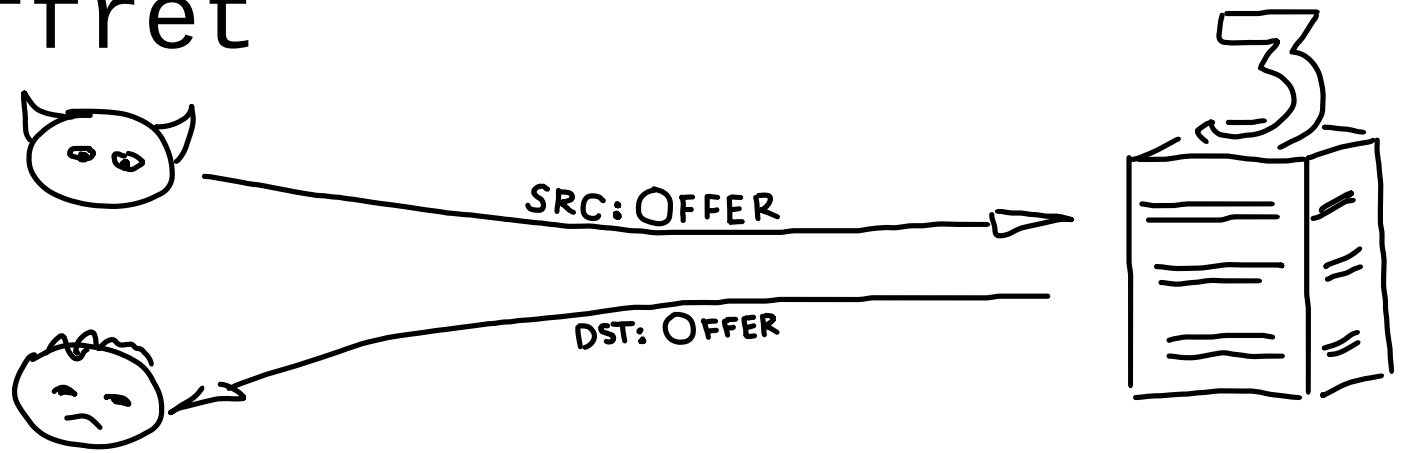
DDoS Reflection

Ett sätt att dölja källan av en DDoS-attack

1. Om en tredje-part svarar på inkommande paket ifrån angriparen
   - b.la. ping, NTP, DNS…
   - Fungerar ej med TCP-tjänster

DDoS Reflection

2. Kan angriparen utge sig för att vara offret & skicka till tredje-part
   - Med spoofed source IP
3. Då kommer svaret ifrån tredje-part till offret



DDoS Amplification

En DDoS reflection där tredje-part ger ett större svar än frågan

Amplifieringsgraden beror på tjänst:

NTP ca. 500 ggr

Protocol	Amplification factor
Mitel MiCollab	2,200,000,000
Memcached	50,000
NTP	556.9
CHARGEN	358.8
DNS	up to 179
QOTD	140.3
Quake Network Protocol	63.9
BitTorrent	4.0 - 54.3
CoAP	10 - 50
ARMS	33.5
SSDP	30.8
Kad	16.3
SNMPv2	6.3
Steam Protocol	5.5
NetBIOS	3.8

wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack#Reflected_attack

LUNAVI

BLOG 2.19.2014

NTP: DDoS Evolves into 400 Gbps Monster Attacks

Last updated: 9.16.2020

A Lunavian

You may have seen recent headlines about NTP attacks, a new variation of Distributed Denial of Service Attacks (DDoS) that is driving massive attacks with up to 400 Gbps of traffic overwhelming servers. Victims have included Xbox Live, customers at CloudFlare, and hosting company OVH.

CLOUDFLARE

Technical Details Behind a 400Gbps NTP Amplification DDoS Attack

2014-02-13

Matthew Prince

On Monday we mitigated a large DDoS that targeted one of our customers. The attack peaked just shy of 400Gbps. We've seen a handful of other attacks at this scale, but this is the largest attack we've seen that uses NTP amplification. This style of attacks has grown dramatically over the last six months and poses a significant new threat to the web. Monday's attack serves as a good case study to examine how these attacks work.

NTP: Hot & åtgärder fortsättning

NTP & DDoS Amplification

Se till att dina NTP-servrar inte kan utnyttjas i DDoS-attacker!!!

Attacken utnyttjar en monlist-fråga

Vilka är de 600 senaste IP-adresserna du har kommunicerat med?

Stäng av monitor, eller tillåt enbart localhost

Hug of Death = DDoS

Överbelasta inte andra!!!

- ’Hug of Death’ = DDoS

ntppool.org, ntp.se osv. är inte till för att drifta ditt företag

- Skicka inte alla dina enheter dit
- Sätt upp egna NTP-servrar

  & använd stratum-hierarkin

Gör inte som D-Link, Snapchat m.fl:
https://en.wikipedia.org/wiki/NTP_server_misuse_and_abuse

Chrony

Playbook: NTP

1. Ställ in tid manuellt
   1. Ställ in tidzon
   2. Ställ in datum & tid
   3. Synkronisera hårdvaruklockan
   4. Starta om
2. Installera & konfigurera NTP-demon

Informerar

Tips

Enbart en NTP/SNTP-demon kan användas åt gången

- I labben kommer vi använda **Chrony**
- Kan därför inte använda **systemd-timesyncd** samtidigt

systemd-timesyncd

```
nics@systemd:~$ timedatectl
               Local time: Sat 2024-01-29 11:05:53 UTC
           Universal time: Sat 2024-01-29 11:05:53 UTC
                 RTC time: Sat 2024-01-29 11:05:53
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Stämmer inte alltid, ska visa om något synkroniserar tid

systemd-timesyncd: kontrollera

Kontrollera om **systemd-timesyncd** synkroniserar tid:

```
nics@systemd:~$ timedatectl show-timesync
FallbackNTPServers=0.debian.pool.ntp.org
ServerAddress=91.189.91.157
RootDistanceMaxUSec=5s
PollIntervalMinUSec=32s
PollIntervalMaxUSec=34min 8s
PollIntervalUSec=34min 8s
<output omitted>
```

systemd-timesyncd: stäng av

Stäng av & verifiera:

```
nics@systemd:~$ sudo timedatectl set-ntp false
nics@systemd:~$ timedatectl show-timesync
Failed to parse bus message: No route to host
```

Chrony

Daemon: chronyd

Command/Monitor: chronyc

```
nics@rhel:~$ # manually set date,time,timzeon & restart
nics@rhel:~$ sudo dnf install chrony
nics@rhel:~$ sudoedit /etc/chrony/chrony.conf
nics@rhel:~$ sudo systemctl restart chronyd
nics@rhel:~$ sudo systemctl enable chronyd
nics@rhel:~$ apropos chrony
```

Tips

Kontrollera konfiguration för syntaxfel:

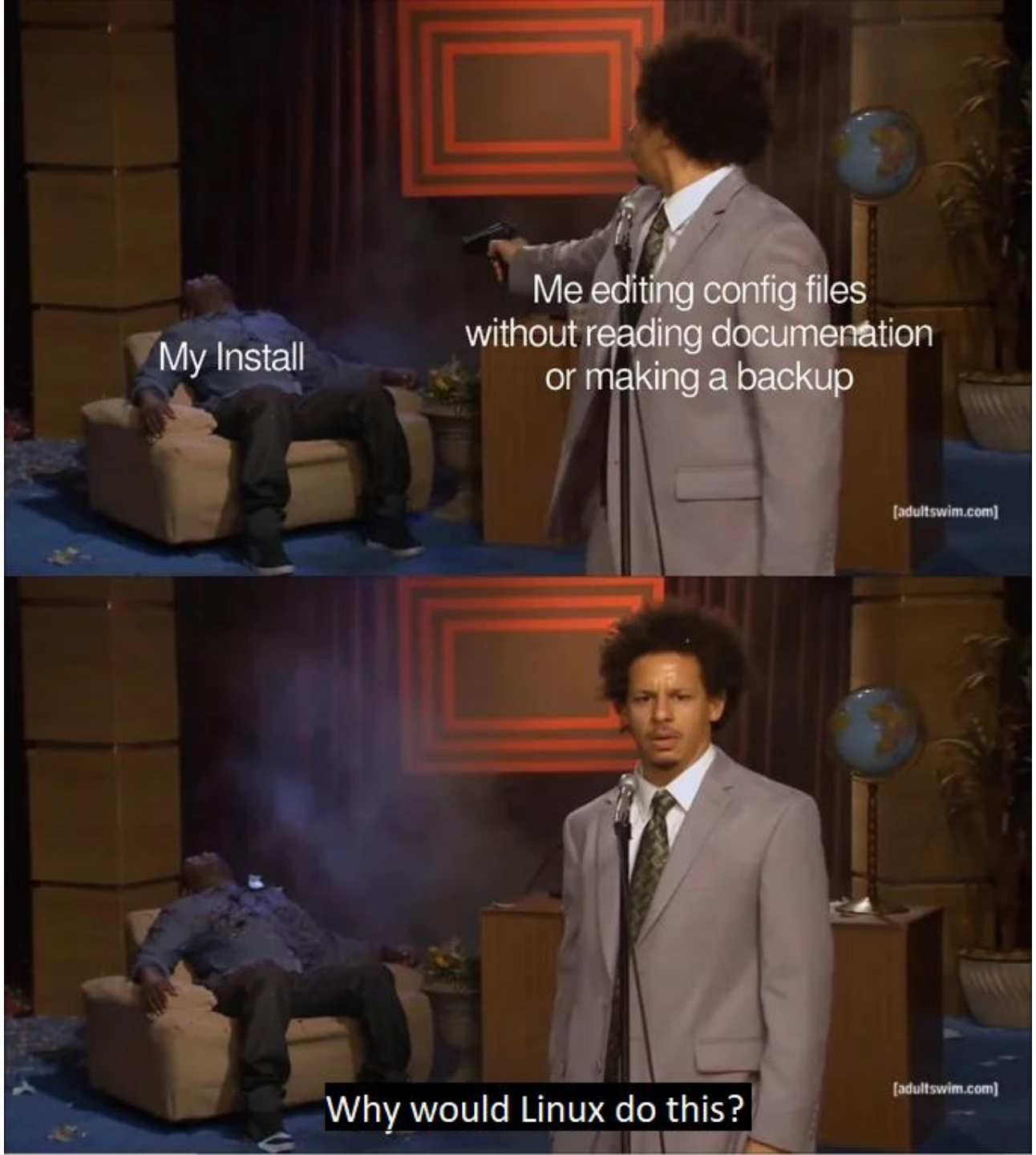
```
nics@linux:~$ sudo chronyd -p
```

Använd chronyc för att visa information:

```
nics@linux:~$ man chronyc
nics@linux:~$ chronyc activity
nics@linux:~$ chronyc sources
nics@linux:~$ chronyc tracking
nics@linux:~$ chronyc clients
```

Applicera ny konfiguration:

```
nics@linux:~$ sudo systemctl restart chronyd
```


My Install
Me editing config files
without reading documenation
or making a backup
[adultswim.com]
Why would Linux do this?
[adultswim.com]

Till nästa gång

- Läs kurslitteraturen!
- Gör klart labb2!
- Tisdag: föreläsning

Tack för idag